

I TD 3

Exos 7,8,13,15

I 1 Exo 7

- a) La matrice A est symétrique donc diagonalisable en base orthonormée
- b) Rappel : P orthogonale si ${}^tPP = I_n$, soit ${}^tP = P^{-1}$, Ainsi, on aurait bien ${}^tPAP = P^{-1}AP$, et pour avoir $P^{-1}AP$ diagonale, on doit avoir les colonnes de P qui sont des vecteurs propres de A . Or, les vecteurs propres d'une matrice symétrique sont orthogonaux, et on peut les orthonormaliser pour obtenir une base orthonormée de vecteurs propres. Ainsi, il existe une matrice orthogonale P telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

Si $P = (C_1 \ C_2 \ C_3)$ et $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix}$, alors :

$$AP = P \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \text{ et donc } AC_1 = AP \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 \\ 0 & d_2 & 0 \\ 0 & 0 & d_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = d_1 C_1$$

On a bien C_1 un vecteur propre de A , de même pour C_2 et C_3

- Pour avoir P inversible, on doit avoir $c_1, \dots, c_n$ base de vecteurs propres pour A .
- Pour avoir P orthogonale, on doit avoir $c_1, \dots, c_n$ base orthonormée de vecteurs propres pour A .

Dans l'exo 7, on cherche donc à calculer une base orthonormée de vecteurs propres.

I 1 a Calcul de cette base ?

- a) Calcul du polynôme caractéristique et des valeurs propres, disons $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$

Ici : 3, 3, -3

- b) Calcul des espaces propres $E_{\lambda_i} = \text{Ker}(A - \lambda_i I_n)$

Ici : $E_{-3} = \text{Vect}((1, 1, 1))$, $E_3 = \text{Vect}((1, -1, 0), (0, 1, -1))$

- c) Choix d'une base de chaque $E_{\lambda_i}(A)$ et orthonormalisation de cette base.

Rappel : $E = E_{\lambda_1} \oplus^\perp E_{\lambda_2} \oplus^\perp E_{\lambda_3}$ car A est symétrique, donc on peut orthonormaliser dans chaque E_{λ_i} plutôt que dans E

Remarque : L'endomorphisme naturellement associé à une matrice $A \in M_n(\mathbb{K})$ est $f_a : \begin{cases} \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^n \\ X \mapsto AX \end{cases}$.

Le produit scalaire sur $\mathbb{K}^n$ qui fait correspondre f_p orthogonal à P orthogonal (i.e. ${}^tPP = I_n$) est le

produit scalaire canonique sur $\mathbb{K}^n : \left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right\rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$

I 2 Exo 8

- a) remarquer que $u(P)(X) = ((X^2 - 1)(P'(X)))'$ puis faire une IPP.
- b) Penser à un théorème du cours puis montrer que u est symétrique pour le produit scalaire φ .

Soient A vecteur propre associé à λ , B associé à μ , montrer que $\varphi(A, B) = 0$ en partant de $\varphi(u(A), B)$

- c) On peut utiliser qu'il existe une base orthonormale de vecteurs propres pour φ , on cherche donc des vecteurs propres directement.

C'est-à-dire que l'on part de l'équation $u(P) = \lambda P$ et que on cherche les solutions de cette équation avec $P = aX^3 + bX^2 + cX + d$.

I 3 Exo 13

a) Par le théorème spectral, l'endomorphisme symétrique u est diagonalisable en BON.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une telle base, il faut calculer $\langle u(e_1 + \dots + e_n), e_1 + \dots + e_n \rangle$

b) Remarquer que si $\mathcal{B} = (x, f_2, \dots, f_n)$ base de E , alors

$$(\langle u(x), x \rangle) = \text{Mat}_{(1)}(\langle u(x), x \rangle) = {}^t \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x) = {}^t (\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)) (\langle \cdot, \cdot \rangle) \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x)$$

$$\text{ssi } \mathcal{B} \text{ BON, alors } \text{Mat}_{\mathcal{B}}(\langle \cdot, \cdot \rangle) = I_n \text{ donc } (\langle u(x), x \rangle) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} {}^t \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u) I_n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$$

Puis faire une récurrence en utilisant la question 1.

Rappel : Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une BON pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$, alors $\text{Tr}(u) = \sum_{i=1}^n \langle u(e_i), e_i \rangle$